

제8회 「공군 창의·혁신 아이디어 공모 해커톤」 기획서 [지정공모]

응모분야	(사회안전) 3대 초국가 범죄 악용 시설물 대책 마련(서울시)
팀명	해치윌나
프로젝트명	Haechi-CCTV·로봇·센서 기반 AI 3축 사회 안전솔루션

1. 과제 개요

□ 추진배경

○ 최근 도시 범죄는 보이스피싱 현금 수거, 마약 던지기, 공공 보관시설 악용처럼 감시가 닿지 않는 **공백과 비대면 접점**을 파고드는 방향으로 진화하고 있다. 보이스 피싱은 2025년 1~10월 피해액이 1조 566억 원으로 사상 처음 연간 1조 원을 넘어섰고, 마약 범죄도 온라인 유통 비중이 2021년 24%에서 2025년 47.9%로 급증하며 '던지기' 같은 비대면 수법이 빠르게 확산되고 있다.

그러나 기존 CCTV는 사후 확인에는 효과적이나, 통화 중 현금을 넣거나 의심 물품을 은닉하는 등 **범죄로 단정하기 어려운 전조 단계**에는 개입하지 못한다. 현행 치안이 신고 접수 후에야 출동하는 **사후·반응형 구조**에 머물러, 한정된 인력으로 광범위한 도시 공간을 상시 감시하기란 현실적으로 어렵다.

한편 자율주행·센서·AI 영상분석 기술의 성숙으로, 무인 이동체가 순찰·관찰을 수행하고 후각 AI(e-nose) 센서가 미량의 의심 물질을 탐지하는 수준에 이르렀다. 이미 공항·항만에서는 후각 AI 스캐너가 마약 밀수 탐지에 활용되고 있어, 사후 대응에 머물던 도시 치안을 **전조 단계의 선제적 개입**으로 전환할 기술적 토대가 마련되고 있다.

이에 본 과제는 **진단-개입-차단** 3단계의 예방형 도시안전 솔루션을 제안한다. 역-KDE로 감시 취약구간을 정량화하고(진단), 의심 상황 발생 시 순찰 로봇이 출동해 근접 관찰·경고로 범죄 의지를 억제하며(개입), 스마트 코인락커에 OTP·QR 인증과 마약감지 모듈을 더해 마지막 접점을 차단한다(차단). 세 요소가 관제센터를 중심으로 연동되어 1차 현장 대응을 자동화함으로써, 경찰력을 고위험 상황에 집중시키는 선제적 도시 범죄 예방 체계를 구현하고자 한다.

□ 추진목표 및 내용

○ 최종목표

- CCTV·스마트락커·E-NOSE·자율주행 순찰로봇을 하나의 AI 관제체계로 연결하여, 범죄 발생 이후 영상 확인에 머물던 대응을 **전조행동 식별-현장 확인-경고-비대면 접점 차단**으로 확장한다.
- 보이스피싱 현금 비치·수거와 마약 던지기 거래를 대상으로, AI가 범죄를 자동 확정하는 것이 아니라 **의심상황을 우선 선별**하고 관제자의 판단을 지원하는 **예방형 사회안전 모델**을 구축한다.

1. 과제 개요(계속)

- 기존 또타라커와 뉴빌리티 로봇 등 활용 가능한 인프라를 최대한 재사용하여 신규 설비 도입비용과 현장 개조 범위를 줄인다.
- 아시아근린공원과 잠실역·또타라커를 대표 PoC 공간으로 설정하고, 향후 공원·역사·골목·공공청사·군 시설로 확장 가능한 표준 연동구조를 제시한다.

○ 연구개발 목표

• CCTV 공간분석 기반 취약구간 도출

- 공공장소의 두 대표 유형인 개방형 공원(아시아선수촌공원)과 밀폐·고밀도 환승 공간(잠실역)을 PoC 대상으로 하여, CCTV 위치 데이터를 역-KDE로 분석하고 도로망·보행로·공공시설 데이터를 결합해 비대면 전달·회수 및 마약 던지기 취약 사각지대를 정량 지도화
- 동일 분석 체계를 타 공원·역사·공공시설로 확장 적용 가능하도록 설계

• AI 기반 의심 상황 판단 및 출동 우선순위 산정

- 배화·은닉 행동 패턴 및 마약감지센서 이상 신호를 통합 분석하여 위험도 점수로 환산, 로봇 출동 여부와 관제 우선순위를 결정
- CCTV 이상행동 탐지율 95% 이상

• 순찰로봇 현장 개입 기능 구현

- 의심 지점·취약 구간으로 순찰로봇을 출동시켜 근접 관찰을 수행하고, 로봇 스크린에 보이스피싱·마약 경고 및 신고 안내를 표출
- 위험 탐지 후 현장 도착 5분 이내, 로봇 탑재 마약 탐지율 85% 이상

• 스마트 코인락커 범죄 악용 방지 기능 구현

- OTP·QR 기반 인증으로 익명적·무단 이용을 차단하고, 마약감지 e-nose 모듈로 의심 물품 보관 여부를 탐지하여 관제센터·순찰로봇과 연동
- 코인락커(밀폐 보관 환경) 마약 탐지율 90% 이상

• 통합 관제 및 최적화 기능 구현

- CCTV 취약도·로봇·순찰경로·락커·센서 알림을 지도 기반 대시보드로 통합 관리하고, MCLP 기반 신규 CCTV 설치 후보지 제안

□ 기대효과

○ 범죄 실행 전 선제적 억제

순찰 로봇이 의심 지점에 출동해 근접 관찰과 경고 문구를 표출함으로써, 범죄가 실행에 이르기 전 단계에서 개입한다. 피해자에게는 보이스피싱·마약 관련 경고가 노출되어 심리 조작 상황에서 자신의 행동을 재인식하도록 유도하고, 범죄자에게는 '관찰되고 있다'는 신호로 작용해 범행 의지를 억제한다.

1. 과제 개요(계속)

○ 비대면 접점의 사전 차단

정적 비밀번호를 전달하는 방식 대신, 지정 수령인의 계정·등록기기·동적 QR·단회 OTP를 묶는다. 정상적인 대리수령은 앱에서 수령인을 재지정해야 하므로, 단순 캡처 이미지나 전달받은 숫자만으로 락커를 여는 행위를 어렵게 만든다.

○ 기존 시설 최소개조를 통한 확장성 확보

또타라커 전체를 교체하지 않고 상부에 통합 제어·QR·E-NOSE 모듈을 설치하며, 각 보관함에는 소형 샘플링 포트와 역류방지 밸브만 추가한다. 센서 하나가 여러 칸을 순차 샘플링하도록 설계해 초기 구축비와 유지보수비를 줄인다.

○ 한정된 경찰력의 효율적 배분

AI와 로봇은 현장 단속이나 체포를 수행하지 않는다. 반복 배회, 은닉 추정, 인증 이상, 센서 이상 등 복수 신호를 결합해 관제자가 먼저 확인해야 할 사건을 선별함으로써, 경찰·역무원·관제요원이 고위험 상황에 집중하도록 지원한다.

○ 고정형·이동형 감시자원의 통합 최적화

역-KDE로 기존 CCTV 커버리지 취약도를 산정하고, 도로망 기반으로 로봇 순찰경로를 계산하며, MCLP로 신규 CCTV 후보지를 제안한다. 이를 통해 “CCTV를 어디에 설치할 것인가”와 “로봇을 언제 어디로 보낼 것인가”를 하나의 공간 의사결정체계로 연결한다.

2. 과제 구축 내용

□ 단계별 목표

○ 기획/설계단계

• 요구사항·법규·위험모델 분석

-보이스피싱 현금 수거, 마약 던지기, 공공보관함 악용 시나리오 정의

-개인정보·영상정보·위치정보 처리 기준 및 관제자 승인 절차 검토

• 4개 모듈 구조 및 UI/UX 설계

- AI 인식 체계, 스마트락커, E-NOSE, 자율주행 순찰로봇 간 연동 구조 설계

- haetai(해태) 대시보드, QR-OTP 인증 화면, 로봇 경고 화면 등 주요 UI/UX 설계

○ 개발/실증단계

• 핵심 모듈 개별 구현

- CCTV 공간분석, 영상AI, QR-OTP 인증서버, E-NOSE 센서신호 처리, 로봇 API 연동 기능 구현

- 역-KDE 기반 취약구간 분석, 이상행동 탐지, 락커 인증 이상 및 센서 이상 이벤트 생성

• 통합 UI/UX 및 현장 시나리오 실증

- haetai 대시보드, 스마트락커 인증 화면, 로봇 경고·관제 화면 개발

- 아시아근린공원·잠실역 유사환경에서 보이스피싱 현금 비치, 마약 던지기, 락커 악용 대응 시나리오 검증

- 성능평가서, 오경보 분석, 운영 SOP 및 확산 로드맵 도출

2. 과제 구축 내용(계속)

□ 개발/구축내용

○ CCTV 영상 인식 체계 고도화

본 과제의 CCTV 영상 인식 체계는 기존 CCTV 영상을 단순 녹화·사후조회 용도로 활용하는 것이 아니라, 범죄 실행 전 단계에서 나타나는 **던지기·은닉·배회·서성임·동요·폭력** 등 이상행동 후보 이벤트를 실시간으로 선별하는 고재현율 영상 분석 모듈이다. 모델은 AI가 범죄 여부를 단정하지 않고, 관제자가 우선 확인해야 할 장면을 자동 추출하는 **human-in-the-loop 관제 보조형 모델**로 설계한다.

1) 영상 처리 파이프라인

CCTV 입력 영상, 실증 프로토타입에서는 7.5~8fps 수준으로 프레임을 샘플링하여 실시간성 확보와 연산량 절감을 동시에 달성한다. 각 프레임은 YOLO-Pose 기반 인체 자세 추정 모델과 ByteTrack 기반 객체 추적기를 통과하며, 사람별 고유 Track ID를 부여한다. 이후 사람별 시계열 버퍼를 구성하여 단일 프레임이 아닌 **행동의 시간적 변화**를 분석한다.

2) 모델 구성

프로토타입은 YOLO Pose → ByteTrack → 사람별 시계열 특징 → 규칙 기반 위험점수 구조로 구현한다. YOLO-Pose는 사람의 바운딩박스과 17개 주요 관절점, 즉 코·어깨·팔꿈치·손목·엉덩이·무릎·발목 좌표를 추출한다. ByteTrack은 프레임 간 동일 인물을 연결하여 사람별 이동 궤적과 행동 변화를 안정적으로 추적한다.

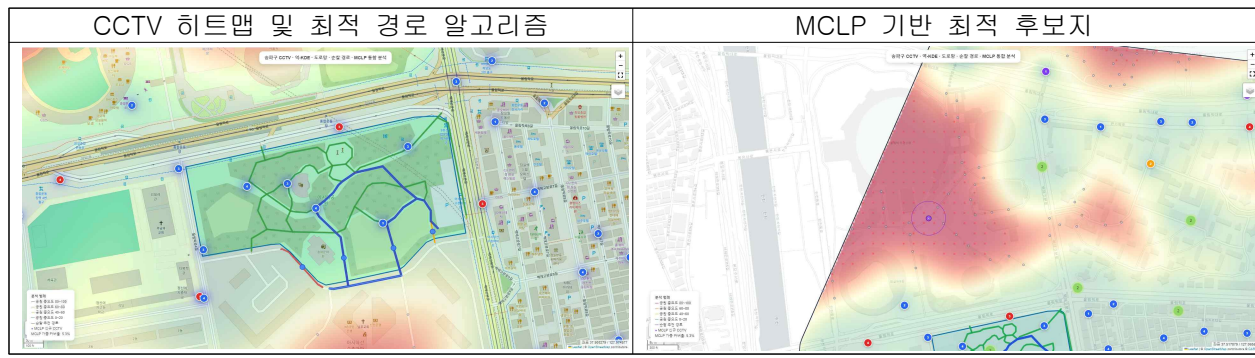
던지기 또는 은닉 의심 행동은 단순히 손의 위치만 보는 것이 아니라, 손목 속도, 팔 뻗음 정도, 손 주변 물체 존재 여부, 물체가 손에서 이탈하는 시점, 몸통 자세를 함께 반영한다. 만약 던지기처럼 실제 물체가 매우 작거나 CCTV 해상도상 직접 식별이 어려운 경우가 많기 때문에, 본 영상 모델은 “마약”을 영상만으로 판정하지 않고 **비정상적인 투척·은닉 행동 후보**를 탐지한 뒤, 로봇 근접 관찰 또는 E-NOSE 센서 확인으로 후속 검증하는 구조를 취한다.



2. 과제 구축 내용(계속)



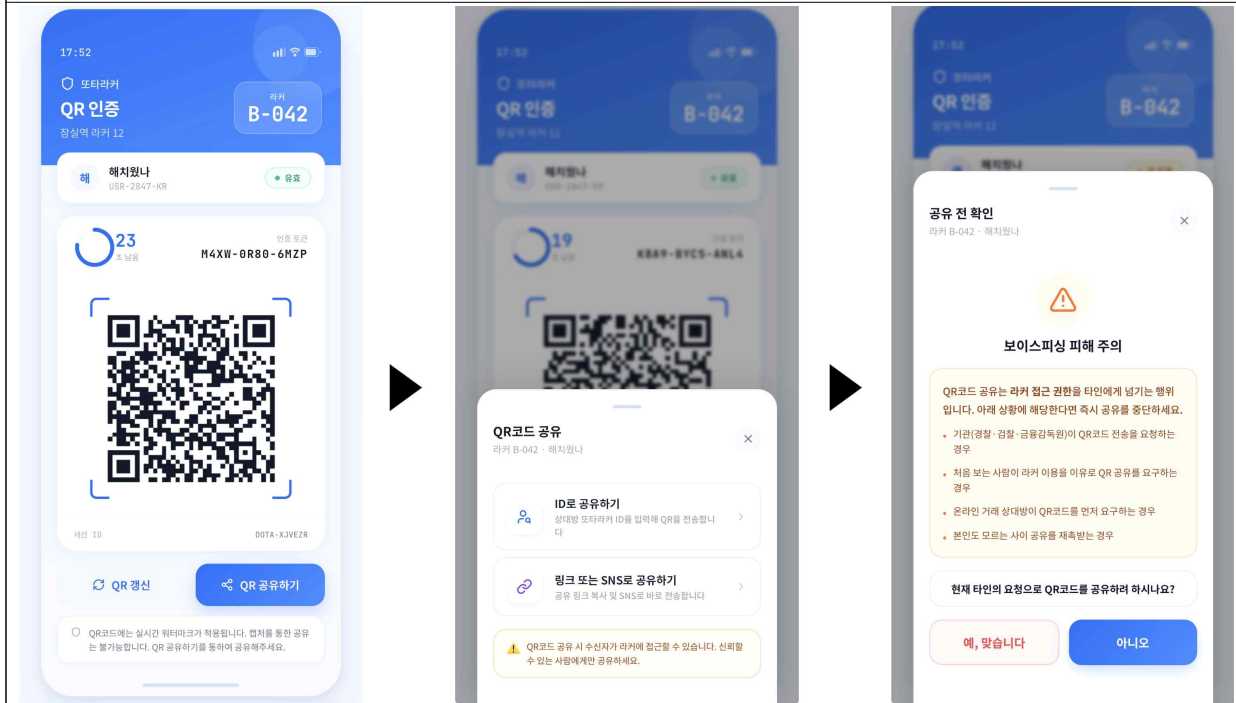
○ CCTV 정보 기반 알고리즘



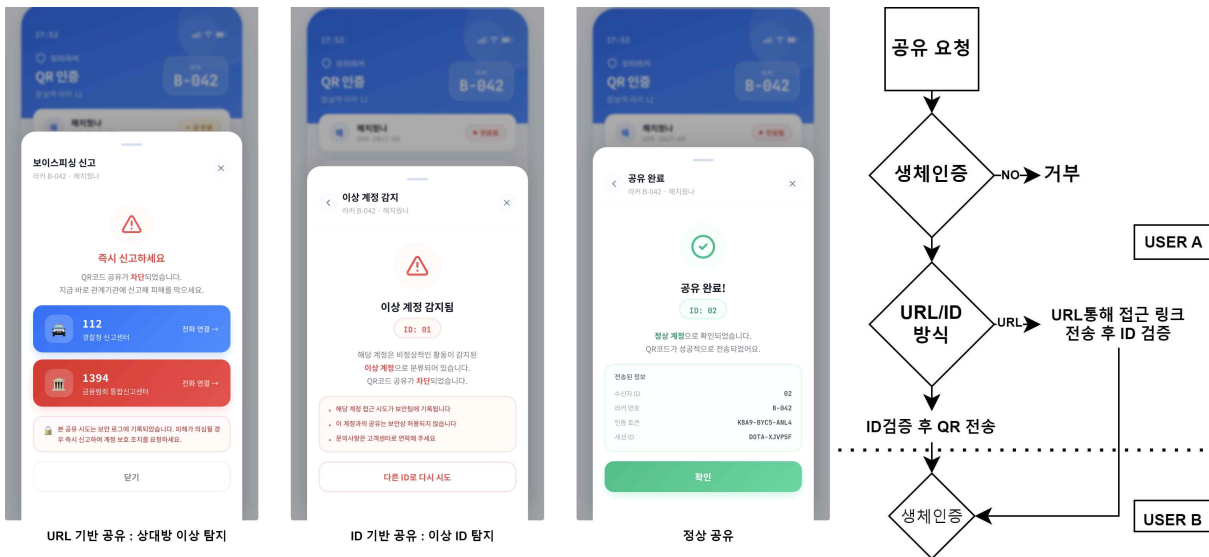
2. 과제 구축 내용(계속)

○ 또타락커 QR-OTP 인증체계

다른 사용자에게 공유하는 경우



- 결과(URL이상탐지/ID이상탐지/정상공유) 및 운영 순서도



2. 과제 구축 내용(계속)

○ HaeTAI 관제시스템 대시보드



○ Haechi 순찰 로봇



2. 과제 구축 내용(계속)

□ 기술요구사항 ※ R&D, 기술구현 요소별 목표성능/규격 등

○ AI 모델 목표 성능

AI 인식 체계는 전체 해치 시스템의 두뇌로서 공간 취약도, CCTV 이벤트, 락커 인증 이상, E-NOSE 이상신호, 로봇 상태를 하나의 이벤트 ID로 결합한다.

구분	목표성능	측정방법
CCTV 이상행동 탐지율	95% 이상	실제 사례 영상이 포함된 CCTV 영상 데이터를 통한 테스트를 통해, 관제 시스템상 감지·경고하는 비율
로봇 마약 탐지율	85% 이상	광학 이미지와 24개의 MOS, PID, EC, NDIR 센서의
코인라커 마약 탐지율	90% 이상	신호를 앙상블 모델을 통해 마약을 탐지하는 비율
로봇 현장 투입 소요 시간	5분 이내	위험 탐지 후 알고리즘을 통해 최적 경로를 탐색 후 로봇이 현장에 도착까지의 소요 시간

○ 해치(Haechi) 로봇 목표 성능 및 제원

구 분	목표성능
구 성 품	•PTZ CCTV: 팬 360°(연속회전)/틸트 90° 이상/줌 20배 이상 •초음파센서 •팬틸트 암, 텔레스코픽 흡입랜스 •마약 탐지 e-nose 모듈 •LTE 통신 모듈
자율주행 방식	•VSLAM&VL, RLDM, GNSS, IMU의 복합 자율 주행 체계
연속 운전시간 및 충전시간	•최대 8시간 주행(충전 5시간)
최대 주행속도	•7km/h 내외
적재용량	•50~60kg(60L)
구동 방식	•전기식, 4륜 구동

○ e-nose 목표 성능 및 제원

구 분	목표성능
구성 센서(후보군)	•MOS: TGS2603, TGS2602, MP901, WSP2110, SB-30-04, MQ-5, MQ303B, SP-53B-00, TGS823, SB-AQ1-06, SB-11A-00, SB-15-00, MP-2, SP-15A-00, MQ-4, SP-12A-00 •EC: M23-CL2, ME3-SO2, ME3-ETO, ME3-NH3, ME3-C2H4 •PID: Puple(045-011), MiniPID2 PID PPM •NDIR: TDS0048
추가 구성(순찰 로봇)	•흡입 챔버
주요 탐지 성분	•에틸렌, 암모니아, 산화에틸렌, 염소, 메탄, LPG, 알코올, 벤젠, 포름알데히드 등
판정 알고리즘	•마약 센서(24채널) : 1D-CNN으로 추출한 가스 신호의 특징 벡터 •이미지 : 2D-CNN으로 추출한 의심 대상의 시각적 정황 특징 벡터 •두 특징 벡터 concat ▶ Dense Layer (최종분류) -화학적 단서(가스)와 시각적 정황(이미지)을 상보적으로 융합하여 외기 노출 환경에서의 탐지 강건성 확보

2. 과제 구축 내용(계속)

□ 개발기술 특징 - ○

○ 개발기술 핵심 요소 ※ 중점 기술개발분야

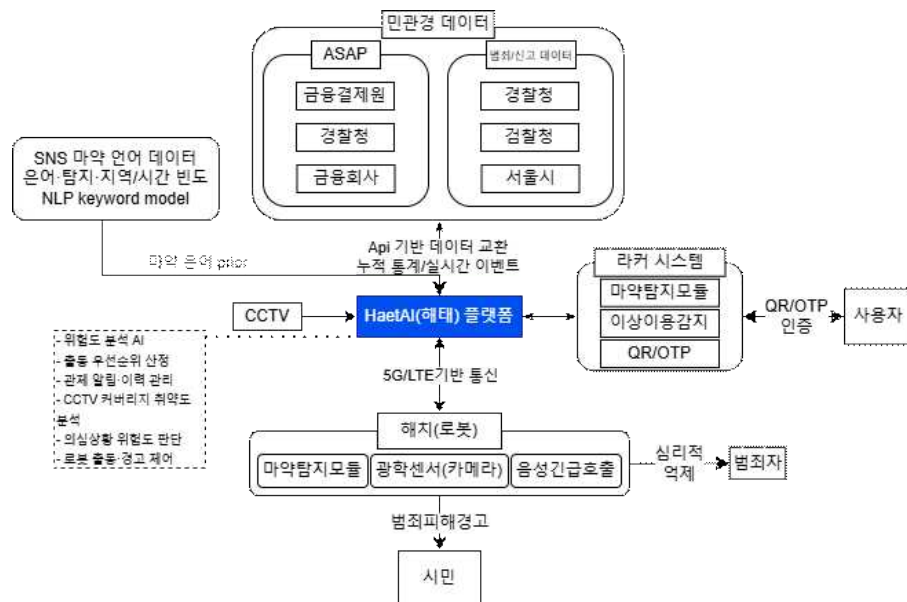
- 공간AI와 실시간AI 결합: 역-KDE의 정적 취약도와 영상·센서 이벤트를 별도 관리한 뒤 통합점수로 결합
- 고정형과 이동형 자원의 공동운영: CCTV 사각지대는 로봇 순찰로 보완하고, 장기적으로 MCLP 설치후보로 전환
- 기기귀속형 QR-OTP: 공유 가능한 정적코드가 아니라 거래·수령인·기기·시간에 귀속된 인증
- 다중센서 선택 최적화: 센서 수 확대보다 환경별 식별력이 높은 센서 조합 선정
- human-in-the-loop: AI가 우선순위를 제시하고 관제자가 출동·원격조종을 승인

○ 기술특징 ※ 기술 특징점

•

□ 체계구축/운영

○ 구축개념 ※ 통합연동 및 운영개념 포함



•

○ 운영개념 ※ 개별, 통합운영개념

•

•

3. 과제 추진전략

□ 추진전략 ※ 개발과제 각 단계별 추진전략

○ 전체 추진전략 ※ 각 단계별 주요내용 요약

구분	주요 목표	핵심 산출물
기획/설계단계 (2개월)	요구사항·법규·위협모델 분석, 데이터 협력구조 수립, 4개 모듈 인터페이스 설계	요구사항 명세, 개인정보 영향검토, 데이터 협력계획, 시스템 구조도
개발단계 (3개월)	공간분석·영상AI·인증서버·센서 신호처리·로봇 API 개별 구현	역-KDE 지도, 행동탐지 모델, QR-OTP 서버, E-NOSE 베이스라인, 로봇 연동 API
통합단계 (3개월)	haetai 대시보드 연동, 스마트락커 모형 제작, 순찰로봇 탑재	통합 프로토타입, 락커 샘플링 모듈, 로봇 경로·관제 연동
실증단계 (3개월)	아시아근린공원·잠실역 유사환경에서 시나리오 검증	성능평가서, 오경보 분석, 운영 SOP, 확산 로드맵

구 분	주요 전략
1단계 [플랫폼 개발]	■ 통합 플랫폼 분석 - ■ 콘텐츠 디자인 및 개발 ■ 플랫폼체계 설계
2차단계 [연구개발]	■ 콘텐츠 연계 표준화체계 연구개발 - ■ 플랫폼 실증 및 평가

○ 세부전략 ※ 각 단계별 세부 개발 전략(범위)

-
-

□ 제한사항 ※ 추진과정 중 예측되는 제한요소 및 해결방안

- 마약 실물 미취급에 따른 데이터 확보 제한
- QR-OTP 인증의 사회공학 우회 가능성

4. 활용방안 ※ 과제 산출물의 군내·외 확대 적용 방안

□

○

•

•

○

•